

第十九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛

建筑类 全过程工程咨询创新赛道 国赛任务书

一、比赛任务说明

本赛题聚焦住宅楼项目 BIM 技术优化应用，以“BIM 模型迭代优化+模型综合应用+项目全过程创新管理+全过程管理应用场景实践”为主要内容，将“好房子”建设理念融入专项考量维度，围绕智能宜居、健康舒适、安全耐久等建筑需求，重点考查选手识图及模型处理能力、项目管理知识技能和实操能力及场景应用创新能力。

建筑类 全过程工程咨询创新赛道			
序号	竞赛模块	任务	任务内容简述
1	BIM 模型审查及迭代优化	图模一致性审查	使用 Revit 完成给定图纸及模型的比对，修改模型与图纸不一致的问题，出具问题报告
		政策解读模型分析	结合对“好房子”政策的理解，完成对现有模型的评估分析并编写报告
2	BIM 模型综合应用	工程算量	模型修改及优化后，针对模型完成工程量计算，包含建筑结构和钢筋算量
		模型轻量化	使用轻量化工具完成模型轻量化导出
3	项目全过程创新管理	全咨平台应用实操	根据题目要求完成项目基本配置及各阶段项目应用
4	全过程管理应用场景实践	解读场景内容	根据给定的工程实际场景，理解场景内容完成平台实操

5	成果整合及展示	成果汇报 PPT 制作	根据比赛所做内容，整理过程中的重难点及成果，用于作品提交及答辩
---	---------	-------------	---------------------------------

二、使用软件及平台

序号	软件/平台名称	说明
1	Autodesk CAD	版本自定（建议版本选择 2018 以上）
2	Revit	要求 2020 版
3	晨曦 BIM 智能工具	V17.0.0.1 以上
4	晨曦 BIM 全咨管控平台	match.cxbim.com
5	晨曦雷霆 BIM 轻量化引擎	https://leiting.chenxisoft.com/

三、BIM 模型审查及迭代优化（20 分）

1 图模一致性审查（10 分）

根据赛题包所给“嘉和苑 5#V1.0.rvt”BIM 模型，结合赛题文件包所给建筑、结构专业图纸进行模型校对，找出并根据图纸信息修改模型中存在的 10 处问题点，问题点范围如下：

- （1）建筑专业 5 处：门几何尺寸、窗几何尺寸、坡道；
- （2）结构专业 5 处：结构柱截面尺寸、结构梁截面尺寸、结构板厚度、结构板降板。

将修改后的模型另存为“嘉和苑 5#V2.0.rvt”并根据赛题文件包中所给“图模一致性修改记录（模板）.docx”完成图模一致性修改记录编写。

注意事项：

- （1）本题目要求依照图纸信息修改模型，图纸无需修改；
- （2）“图模一致性修改记录”需严格依照模板格式进行编写（不可随意更改模板），截图需清晰；
- （3）模型中超出上述问题点范围的错误，编写不计入得分；
- （4）“图模一致性修改记录.docx”为本小题的最终成果文件。

2 政策解读模型分析（10 分）

本小题需使用图模一致性修改后的模型“嘉和苑 5#V2.0.rvt”并根据赛题文件包内给出的“GB 55038-2025《住宅项目规范》”（“好房子”建设的权威强制性底线标准与技术法规支撑）进行模型分析，结合规范要求，分析该住宅楼是否为好房子，并给出分析依据（不少于 5 条）。同时根据赛题文件包中所给“好房子住宅项目评估报告（模板）.docx”完成好房子住宅项目评估报告编写。

详细要求：

- （1）编写条目限定范围“GB 55038-2025《住宅项目规范》”中“4 建筑空间”；
- （2）无需针对列出条目修改模型，仅编写文件即可；
- （3）不论是否满足该标准要求，均需依照模板填写内容（不可随意更改模板），对图纸及模型截图并给出依据；
- （4）“好房子住宅项目评估报告.docx”为本小题的最终成果文件。

四、BIM 模型综合应用部分（12 分）

1 土建工程清单定额工程类计算（4 分）

完成修改后的模型“嘉和苑 5#V2.0.rvt”工程量计算，并输出：清单定额汇总表、1 层主体混凝土实物量明细表、2 层主体混凝土实物量明细表、3 层主体混凝土实物量明细表。

详细要求：

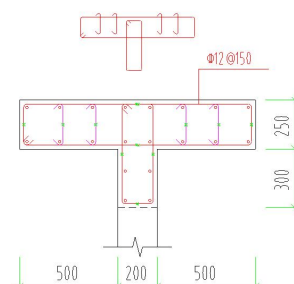
- （1）报表文件名称格式：学校名称-组号-报表名称；
- （2）计算依据为《国标清单 2013》、《北京市建筑和装饰工程预算定额 2012》、《北京市建筑和装饰工程预算定额 2012》。

2 钢筋建模及工程量计算（6 分）

在模型“嘉和苑 5#V2.0.rvt”中完成下列所给结构柱构件钢筋实体模型创建并计算，输出：钢筋级别用量表。具体构件及位置如下：

- （1）GBZ6（共 2 个）

① 所在位置：2 轴交 K 轴、28 轴交 K 轴



② 楼层：3 层

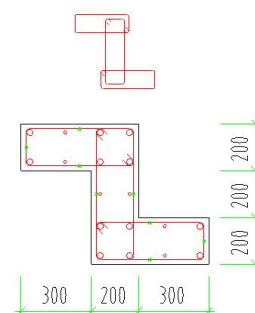
③ 图示：右图所示

(2) GBZa4 (共 4 个)

① 所在位置：12 轴交 A 轴、14 轴交 A 轴、16 轴交 A 轴、18 轴交 A 轴

② 楼层：5 层

③ 图示：右图所示



详细要求：

(1) 报表文件名称格式：学校名称-组号-报表名称；

(2) 根据项目正确设置相关计算参数；

(3) 钢筋实体需在三维视图中可直观显示；

(4) 计算依据为《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(22G101)。

3 模型轻量化 (2 分)

(1) 将模型“嘉和苑 5#V1.0.rvt”、“嘉和苑 5#V2.0.rvt”分别使用晨曦雷霆 BIM 轻量化引擎进行模型轻量化导出，最终生成文件为“嘉和苑 5#V1.0.zip”、“嘉和苑 5#V2.0.zip”。

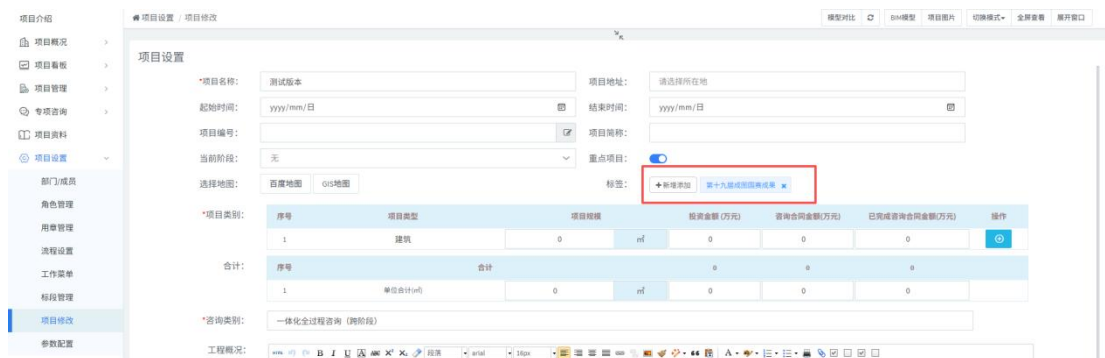
(2) 处理“嘉和苑 5#V2.0.rvt”，保留其中 1-3 层构件，使用晨曦雷霆 BIM 轻量化引擎进行模型轻量化导出，生成文件“嘉和苑 5#施工进度模拟专用.zip”。

三、项目全过程创新管理 (38 分)

参赛选手需要先使用账号到给定的端口进行登录，由队长创建项目“学校-组号-嘉和苑 5#(国赛最终成果)”，咨询类别为“一体化全过程咨询(跨阶段)”，服务内容选择“全咨 标准版”，并对工程概况、效果图（项目封面）等信息进行完善。

注：练习所创建的项目，项目名称需与国赛最终成果项目名称清晰区分。

创建完成项目后，针对最终提交成果的项目文件，须在【项目设置】-【项目修改】中添加“第十九届成图国赛成果”标签，具体位置如下图所示。



本部分内容操作部分于晨曦 BIM 全咨管控平台内完成，无需额外保存其他文件，标签仅在最终提交成果中标注，如标注多个，以列表中出现的第一个项目为本组最终成果进行成绩评定。

1 工程项目组织设置（5 分）

- （1）在项目内创建“建设单位”、“监理单位”、“全过程咨询单位”；
- （2）将两名小组成员分别分配在“施工单位”与“全过程咨询单位”内；
- （3）将任意一名指导教师分配在“建设单位”内；
- （4）为项目创建“建设单位负责人”、“专业监理工程师”、“BIM 咨询师”；
- （5）分别为三种角色分配对应权限，要求合理。

2 轻量化模型上传（4 分）

将前置项轻量化完成的模型（共 3 个），由 BIM 咨询师上传晨曦 BIM 全咨管控平台。

详细要求：

- （1）模型轻量化上传需要上传修改前 V1.0 和修改后 V2.0 的两个版本模型以及施工进度模拟专用模型；
- （2）上传专业选择土建，并将修改后的 V2.0 版本模型设置为“默认模型”；
- （3）设计模型管理审批流程，并进行审批流转，流程自拟（合理即可），施工进度模拟专用模型无需审批。

3 施工进度模拟（6 分）

在【监理咨询】→【施工现场管理】→【施工进度计划】中添加施工进度计划方案并关联对应模型，并根据已完成的内容，使用录屏功能录制施工进度模拟视频。

详细要求：

- （1）施工进度计划要求按照楼层进行设置，编制 1-3 层进度计划，最小任务单元为各构件类型，如：一层结构梁、一层结构柱等。
- （2）任务开始时间为 2026 年 7 月 2 日，各任务时长须合理；
- （3）施工进度模拟视频文件（.mp4）要求清晰，最终成果须在成果汇报 PPT 中体现。

4 材料管理（6 分）

在【监理咨询】→【施工现场管理】→【材料管理】中，按照进度计划时间安排，分 3 个批次创建材料进场验收任务，具体任务内容如下：

批次	工作内容	负责人	任务完成所需附件
1	1 层主体混凝土进场验收	全咨单位 BIM 咨询师	1 层主体混凝土实物量明细表
2	2 层主体混凝土进场验收	全咨单位 BIM 咨询师	2 层主体混凝土实物量明细表
3	3 层主体混凝土进场验收	全咨单位 BIM 咨询师	3 层主体混凝土实物量明细表

详细要求：

- （1）任务描述栏和标签栏无需填写；
- （2）每一批次的工作内容需关联对应的模型构件；
- （3）关联模型使用“嘉和苑 5#V2.0”进行关联。

5 材料跟踪（6 分）

- （1）对每批次材料进场验收任务进行审批流转；

(2) 审批通过后全咨单位负责在材料跟踪中，按顺序完成 3 个批次涉及的所有构件跟踪关联，关联后默认为“出厂”状态；

(3) 关联后选择该批次的所有构件，流转为下一状态“进场”

(4) 状态改为“进场”后，对应批次材料进场验收任务需点击任务完成。

注意事项：

- (1) 注意审批和流转的时间先后关系；
- (2) 涉及审批流程自拟（合理即可）；
- (3) 流转保存后后台会自动生成流转记录，无需额外保存，且记录中需同时保留出厂、进场两项记录；

6 见证取样（6 分）

(1) 监理单位为每个批次创建独立的见证取样记录，内容填写规则如下，未列出部分自行补充填写。

批次	编号	名称	工程部位	样品名称	附件
1	CT-2026-001	1 层主体混凝土见证取样	1 层主体结构	商品混凝土标准养护试块	一层主体混凝土立方体抗压强度检验报告
2	CT-2026-002	2 层主体混凝土见证取样	2 层主体结构	商品混凝土标准养护试块	二层主体混凝土立方体抗压强度检验报告
3	CT-2026-003	2 层主体混凝土见证取样	3 层主体结构	商品混凝土标准养护试块	三层主体混凝土立方体抗压强度检验报告

(2) 对每个见证取样记录进行审批流转；

(3) 3 条见证取样记录全部创建完成、检测报告齐全且结果均为合格后，在【材料跟踪】模块中将所有构件批量流转至验收状态。

注意事项：

- (1) 如填写项为项目内单位进行选择，没有包含的单位可以于项目内虚拟创建；
- (2) 涉及审批流程自拟（合理即可）；

(3) 该项任务需满足对应楼层的混凝土进场验收任务已审批完成，且对应构件已在材料跟踪中流转至进场状态的前置条件；

(4) 流转保存后后台会自动生成流转记录，无需额外保存，且记录中需同时保留出厂、进场、验收三项记录；

7 项目看板（5 分）

在【项目看板】→【总控看板】中根据实际已做内容进行展示设置，自行设计总控看板。

详细要求：

(1) 总控看板设计要求显示内容充实、美观；

(2) 看板设计成果须在成果汇报 PPT 中体现。

四、全过程管理应用场景应用实践（10 分）

该项目施工图设计已完成，进入施工前设计协同管控阶段。为保障设计成果准确性、实现模型与施工图纸一致，落实全过程工程咨询设计阶段管控职责，由全过程咨询单位牵头，联合监理单位、建设单位，依托晨曦 BIM 全咨管控平台开展数字化设计交底、图模一致性图纸会审等相关工作，形成闭环管控成果，为后续施工阶段应用提供合规设计依据。

（1）设计交底环节

BIM 咨询师在【专项咨询】→【设计咨询】→【施工图设计阶段】→【施工图联审】模块添加任务，模块添加任务，完成以下设计交底内容：

① BIM 咨询师填写任务基本信息，交底主题为“嘉和苑 5#施工图 BIM 专项交底”，且为责任人；

② 计划开始/结束时间，填写全过程工程咨询创新赛道开始/结束时间；

③ 在任务描述栏填写核心交底内容（自拟）：模型版本说明、图模修改要点（列出两条即可）、BIM 协同要求；

④ 添加任务后，指派专业监理工程师并发布任务。

（2）图纸会审环节

监理单位专业监理工程师接收任务后，完成以下会审工作：

① 在【专项咨询】→【设计咨询】→【施工图设计阶段】→【图纸审查】模块中，根据“图模一致性修改记录.docx”内容，完成 10 条图纸审查记录录入。每条填写要求见下表，并配有对应二三维问题截图：

模型	V1.0 版本
图纸	目标问题构件对应图纸
标记内容	图模一致性修改记录-问题描述
负责人	BIM 咨询师
负责人说明	图模一致性修改记录-修改描述

完成后点击复选框完成任务。

② 完成图纸审查记录录入后，在【专项咨询】→【设计咨询】→【施工图设计阶段】→【图纸审查汇总】模块中，导出 Excel 文件，命名为“嘉和苑 5# 图纸审查”。

③ 在【施工图联审】模块中上传图纸审查汇总表格，并完成任务。

（3）图纸会审流程审批

BIM 咨询师确认图纸审查结果无误后，完成以下审批相关任务：

- ① 配置三级线性审批流程：全咨单位提交→监理单位审核→建设单位审批；
- ② 发起审批并最终完成审批流转。

五、成果整合及展示（20 分）

根据上述任务制作最终成果汇报 PPT，命名要求：学校名称-组号-国赛成果汇报 PPT。

本赛道最终成果依照下列给出内容进行提交，成果文件设置如下所示，最终成果以压缩包（格式选择.rar/.zip）形式进行提交至 3315942461@qq.com，作品压缩包以“省份-学校名称-组号-小组内任一组员姓名”的方式进行命名。

注：未按命名要求提交作品文件的按未提交作品处理！

01 图模一致性修改记录.docx

02 好房子住宅项目评估报告.docx

03 学校名称-组号-清单定额汇总表.xlsx/xls

04 学校名称-组号-1~3层主体混凝土实物量明细表.xlsx/xls（共三个）

05 学校名称-组号-钢筋级别用量表.xlsx/xls

06 学校名称-组号-国赛成果汇报 PPT.pptx